

Wszechświat się nie rozszerza

Nowa interpretacja przesunięcia ku czerwieni

Mieczysław Barancewicz

Model MRG (Model Rzeczywistości Grawitacyjnej) / FBP (Foton Bez Pędu)

18 lipca 2026

Streszczenie

Współczesna kosmologia opiera się na założeniu, że przesunięcie ku czerwieni (redshift) galaktyk jest efektem Dopplera wynikającym z ekspansji Wszechświata. W niniejszym artykule pokazujemy, że redshift można wyjaśnić bez odwoływania się do rozszerzania się przestrzeni. Proponujemy alternatywny model, w którym foton traci energię podczas przechodzenia przez pole grawitacyjne o gęstości ρ . Wyprowadzamy równanie $z = \beta \cdot \rho_{\text{sr}} \cdot D$ i pokazujemy przykład liczbowy zgodny z danymi obserwacyjnymi.

Kluczowym przewidywaniem modelu jest zależność redshiftu od lokalnego rozkładu masy wzdłuż linii wzroku – co odróżnia go od koncepcji jednorodnej ekspansji. Model ten eliminuje potrzebę istnienia ciemnej energii, ciemnej materii oraz stałej kosmologicznej.

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Foton nie ma pędu	3
3	Wyprowadzenie równania redshiftu	3
3.1	Porównanie z prawem Hubble’a	4
4	Przykład liczbowy	4
4.1	Dane	4
4.2	Obliczenie β	5
4.3	Obliczenie redshiftu	5
4.4	Porównanie z prawem Hubble’a	6
4.5	Wniosek	6

5	Dyskusja	6
5.1	Kluczowe przewidywanie: redshift zależy od rozkładu masy . .	6
5.2	Eliminacja zbędnych składników	7
6	Podsumowanie	7
6.1	Porównanie modelu ekspansji (Λ CDM) z modelem MRG . . .	8
7	Ciemne niebo i wieczny Wszechświat – przykład do przemysłu	9
7.1	Obliczamy redshift (z) dla takiego wydłużenia	9
7.2	Obliczamy odległość (D) za pomocą wzoru MRG	9
7.3	Przeliczamy to na czas podróży fotonu	10
7.4	A co z promieniowaniem tła (CMB) ?	10
8	Granice obserwowalnego Wszechświata – gdzie kończy się światło, a zaczyna szum?	11
8.1	Fizyczna granica utraty energii	11
8.2	Czym jest CMB w modelu MRG?	11
8.3	Jakie teleskopy są nam potrzebne?	12
8.4	Przewidywanie: co znajdzie SKA ?	12
8.5	Co już teraz wiemy ?	12
8.6	Jeszcze jedna bariera – prawo odwrotnych kwadratów	13

1 Wstęp

Od czasu odkryć Edwina Hubble’a w 1929 roku przyjęto, że przesunięcie ku czerwieni widm galaktyk jest spowodowane ich ucieczką od nas, co interpretuje się jako rozszerzanie się Wszechświata. Jednak alternatywne wyjaśnienie tego zjawiska istnieje od dawna – tzw. **zmęczenie światła** (tired light). Koncepcja ta była odrzucana, ponieważ brakowało jej mechanizmu fizycznego, który tłumaczyłby liniową zależność z od odległości.

W niniejszej pracy przedstawiamy rozwinięcie tej koncepcji, oparte na oddziaływaniu fotonów z polem grawitacyjnym o rzeczywistej gęstości materii ρ . Pokazujemy, że redshift jest wynikiem utraty energii przez foton w polu grawitacyjnym, a nie efektem Dopplera od uciekających galaktyk.

Obserwowane rozszerzanie się Wszechświata jest **złudzeniem optycznym** powstałym na skutek błędnej interpretacji przesunięcia ku czerwieni. U jego podstaw leży założenie o Wielkim Wybuchu – zdarzeniu, które nigdy nie zostało bezpośrednio zaobserwowane, a jedynie zrekonstruowane na podstawie błędnego modelu. W prezentowanym podejściu Wszechświat jest statyczny,

a redshift jest wynikiem oddziaływania fotonów z polem grawitacyjnym na drodze od źródła do obserwatora.

2 Foton nie ma pędu

W modelu FBP (Foton Bez Pędu) udowodniliśmy, że foton nie jest cząstką o pędzie $p = E/c$, lecz **dynamiczną rekonfiguracją pola elektromagnetycznego**.

W standardowym ujęciu pęd fotonu wynosi:

$$p = \frac{E}{c}$$

Po podstawieniu $E = hc/\lambda$ otrzymujemy:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Prędkość światła c znika z równania. Oznacza to, że pęd fotonu jest **materialnym artefaktem**, a nie właściwością fizyczną. Foton jako fala nie posiada pędu w sensie mechanicznym – jego oddziaływanie z materią polega na pracy pola elektrycznego na ładunku, a nie na zderzeniu dwóch ciał. Dlatego dwa powyższe równania nie mają sensu fizycznego.

W związku z tym interakcja fotonu z polem grawitacyjnym nie polega na zmianie pędu, lecz na zmianie częstotliwości (energii) w wyniku pracy wykonanej przez pole.

3 Wyprowadzenie równania redshiftu

Rozważmy foton przechodzący przez obszar o stałej gęstości materii ρ na odległości D . Zakładamy, że względna zmiana energii fotonu jest proporcjonalna do gęstości pola i przebytej drogi:

$$\frac{\Delta E}{E_{\text{obs}}} = -\beta \cdot \rho \cdot D$$

gdzie β jest stałą sprzężenia foton–pole grawitacyjne.

Ponieważ redshift definiujemy jako:

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{E_{\text{em}} - E_{\text{obs}}}{E_{\text{obs}}}$$

dla małych z zachodzi:

$$z \approx \frac{\Delta E}{E_{\text{obs}}}$$

Stąd otrzymujemy podstawowe równanie modelu:

$$z = \beta \cdot \rho_{\text{sr}} \cdot D$$

3.1 Porównanie z prawem Hubble’a

Klasyczne prawo Hubble’a ma postać:

$$z = \frac{H_0}{c} \cdot D$$

Porównując oba równania:

$$\frac{H_0}{c} = \beta \cdot \rho_{\text{sr}}$$

otrzymujemy kluczową tożsamość:

$$H_0 = \beta \cdot \rho_{\text{sr}} \cdot c$$

Stała Hubble’a nie jest więc tempem ekspansji, lecz iloczynem stałej sprzężenia, średniej gęstości materii i prędkości światła.

4 Przykład liczbowy

Weźmy dane dla galaktyki w odległości $D = 100$ Mpc.

4.1 Dane

- Prędkość światła: $c = 3 \times 10^5$ km/s
- Stała Hubble’a (zmierzona): $H_0 = 67,4$ km/s/Mpc
- Średnia gęstość materii: $\rho_{\text{sr}} = 7,26 \times 10^{-27}$ kg/m³
- Stała β wyznaczona z tożsamości:

$$\beta = \frac{H_0}{\rho_{\text{sr}} \cdot c}$$

4.2 Obliczenie β

Zamieniamy H_0 na jednostki SI:

$$H_0 = 67,4 \frac{\text{km/s}}{\text{Mpc}} = 67,4 \cdot \frac{10^3}{3,086 \times 10^{22}} \text{ s}^{-1}$$

$$H_0 \approx 2,18 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$$

Teraz obliczamy β :

$$\beta = \frac{2,18 \times 10^{-18}}{7,26 \times 10^{-27} \cdot 3 \times 10^8}$$

$$\beta = \frac{2,18 \times 10^{-18}}{2,178 \times 10^{-18}} \approx 1$$

Otrzymujemy $\beta \approx 1$. Oznacza to, że stała sprzężenia foton–pole grawitacyjne jest naturalnej wielkości – nie wymaga żadnych sztucznych skal ani dodatkowych założeń.

4.3 Obliczenie redshiftu

Dla odległości $D = 100 \text{ Mpc}$:

$$z = \beta \cdot \rho_{\text{sr}} \cdot D$$

Zamieniamy D na metry:

$$D = 100 \text{ Mpc} = 100 \cdot 3,086 \times 10^{22} \text{ m} = 3,086 \times 10^{24} \text{ m}$$

Podstawiamy:

$$z = 1 \cdot 7,26 \times 10^{-27} \cdot 3,086 \times 10^{24}$$

$$z \approx 7,26 \times 3,086 \times 10^{-3}$$

$$z \approx 0,0224$$

4.4 Porównanie z prawem Hubble’a

Klasyczne prawo Hubble’a daje:

$$z = \frac{H_0}{c} \cdot D = \frac{67,4}{3 \times 10^5} \cdot 100$$
$$z = \frac{67,4}{3000} \cdot 100 = 0,0225$$

Wyniki są identyczne z dokładnością do 0,4%, co mieści się w granicach błędów pomiarowych.

4.5 Wniosek

Oba modele dają tę samą wartość z dla $D = 100$ Mpc. Różnica jest koncepcyjna:

- W modelu standardowym: redshift = efekt Dopplera od uciekających galaktyk.
- W modelu MRG: redshift = utrata energii fotonu w polu grawitacyjnym.

5 Dyskusja

Przedstawiony model wyjaśnia redshift bez odwoływania się do ekspansji Wszechświata. Wymaga jedynie istnienia:

- rzeczywistej masy (widzialnej i niewidocznej rozproszonej),
- stałej sprzężenia $\beta \approx 1$,
- prędkości światła c jako górnej granicy dynamiki pola.

5.1 Kluczowe przewidywanie: redshift zależy od rozkładu masy

W modelu ekspansji (Λ CDM) redshift jest wyłącznie funkcją odległości – przestrzeń rozszerza się wszędzie jednakowo, więc redshift jest jednorodny dla danej odległości.

W MRG redshift zależy od całkowitej gęstości pola grawitacyjnego wzdłuż drogi fotonu:

$$z = \beta \int_0^D \rho(s) ds$$

Oznacza to, że dwa fotony o identycznej odległości od Ziemi, ale przechodzące przez różne obszary (np. gromadę galaktyk vs. pustkę kosmiczną), będą miały różne przesunięcie ku czerwieni. Jest to przewidywanie, które można przetestować obserwacyjnie – w przeciwieństwie do modelu ekspansji, który takiej możliwości nie przewiduje.

5.2 Eliminacja zbędnych składników

Model ten eliminuje potrzebę istnienia:

- **ciemnej materii** – efekty grawitacyjne pochodzą od rozproszonej masy (widzialnej i niewidocznej rozproszonej),
- **ciemnej energii** – redshift nie wymaga przyspieszonej ekspansji,
- **stałej kosmologicznej Λ** – jest zbędna w statycznym Wszechświecie.

6 Podsumowanie

Przedstawiliśmy alternatywny model przesunięcia ku czerwieni, w którym foton traci energię w polu grawitacyjnym o gęstości ρ .

Wyprowadziliśmy równanie $z = \beta \rho D$ i pokazaliśmy przykład liczbowy zgodny z danymi obserwacyjnymi.

Kluczowe wnioski:

1. **Wszechświat nie rozszerza się.** Obserwowany redshift jest efektem utraty energii światła w polu grawitacyjnym.
2. **Redshift zależy od rozkładu masy** wzdłuż linii wzroku – co jest przewidywaniem falsyfikowalnym.
3. **Foton nie ma pędu.** Jego oddziaływanie z materią to praca pola, nie zderzenie cząstek.
4. **Stała Hubble’a** jest miarą średniej gęstości pola grawitacyjnego:
 $H_0 = \beta \rho_{\text{sr}} c.$

Model MRG jest prostszy od standardowego, nie wymaga istnienia nie-
obserwowalnych składników i daje te same przewidywania liczbowe, a dodat-
kowo dostarcza nowych, testowalnych przewidywań.

*Wszechświat jest statyczny. Światło nie męczy się. Traci energię.
Przestrzeń się nie rozszerza.*

6.1 Porównanie modelu ekspansji (Λ CDM) z modelem MRG

Tabela 1:

Model Λ CDM (ekspansja)	Model MRG (statyczny)
Redshift = efekt Dopplera	Redshift = utrata energii w polu
Przestrzeń się rozszerza	Przestrzeń jest statyczna
Wymaga ciemnej materii	Nie wymaga
Wymaga ciemnej energii	Nie wymaga
Wielki Wybuch jako początek	Brak osobliwości początkowej
Redshift zależy tylko od odległości	Redshift zależy od rozkładu masy
H_0 = tempo ekspansji	$H_0 = \beta \rho c$

Energia utracona przez foton nie znika i nie jest magazynowana w polu grawitacyjnym – pole jest jedynie pośrednikiem. Siła pola wykonuje pracę nad masami, przekazując im energię fotonu, która może być następnie emitowana jako promieniowanie wtórne po zderzeniu mas (fale radiowe) lub rozpraszać się jako ciepło. W ten sposób zasada zachowania energii jest spełniona w sposób fizyczny, a redshift jest naturalnym efektem oddziaływania fotonu z polem grawitacyjnym.

Czyli: energia fotonu zostaje rozproszona wśród mas w postaci ruchu lub promieniowania.

$$E_{\text{utracona}} = \text{Praca}_{\text{fotonu}} = \text{Praca}_{\text{pola}} = \Delta E_{\text{kinetyczna mas}} + E_{\text{promieniowania wtórnego}}$$

Oznacza to, że energia fotonu nie zanika,
lecz zostaje przekazana ośrodkowi.

7 Ciemne niebo i wieczny Wszechświat – przykład do przemyśleń

Oficjalna fizyka tłumaczy ciemność nocnego nieba tym, że Wszechświat ma skończony wiek (Wielki Wybuch) i światło z najdalszych gwiazd jeszcze do nas nie doleciało, albo źródło światła ucieka przed nami przez ekspansję.

Wyjaśnienie jest prostsze: niebo jest czarne, bo światło z najdalszych gwiazd po prostu straciło energię i wydłużyło się poza zakres naszej percepcji dla oka i poza zakresem typowych przyrządów optycznych. Foton o długości fali liczonej w kilometrach jest rejestrowany przez radioteleskopy. Dla naszych oczu tam jest czarna, pusta noc, ale w rzeczywistości tętni tam nieskończony, prastary kosmos.

Obliczmy to: Ile czasu potrzeba, aby foton wydłużył się do 1 km?

Zróbmy szybkie oszacowanie. Załóżmy, że gwiazda emituje zwykłe światło zielone (środek pasma widzialnego):

Początkowa długość fali:

$$\lambda_{\text{em}} \approx 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

Docelowa długość fali:

$$\lambda_{\text{obs}} = 1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

7.1 Obliczamy redshift (z) dla takiego wydłużenia

$$z = \frac{\lambda_{\text{obs}} - \lambda_{\text{em}}}{\lambda_{\text{em}}} \approx \frac{1000}{5 \times 10^{-7}} = 2 \times 10^9$$

Redshift musi wynieść aż **2 miliardy!** (Dla porównania, najdalsze galaktyki widziane przez teleskop Webba mają redshift z w okolicach zaledwie 12 do 20).

7.2 Obliczamy odległość (D) za pomocą wzoru MRG

Skoro:

$$z = \beta \cdot \rho_{\text{sr}} \cdot D$$

a dla $\beta \approx 1$ i średniej gęstości Wszechświata $\rho_{\text{sr}} \approx 7,26 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$, otrzymujemy:

$$D = \frac{z}{\beta \cdot \rho_{\text{sr}}} = \frac{2 \times 10^9}{1 \cdot 7,26 \times 10^{-27}} \approx 2,75 \times 10^{35} \text{ m}$$

7.3 Przeliczamy to na czas podróży fotonu

Czas (t), jaki foton musiał lecieć z prędkością światła ($c = 3 \times 10^8$ m/s):

$$t = \frac{D}{c} = \frac{2,75 \times 10^{35}}{3 \times 10^8} \approx 9,17 \times 10^{26} \text{ sekund}$$

Rok ma około $3,15 \times 10^7$ sekund, więc:

$$t \approx \frac{9,17 \times 10^{26}}{3,15 \times 10^7} \approx 2,9 \times 10^{19} \text{ lat}$$

Czyli ten foton musiałby lecieć przez:

29 trylionów lat!

(Trzy dziesiątki trylionów, czyli 29×10^{18} lat).

Co to oznacza ?

Oficjalna nauka upiera się, że cały Wszechświat ma zaledwie 13,8 miliarda lat ($13,8 \times 10^9$ lat).

Z obliczeń wynika czarno na białym, że jeśli foton z najdalszych zakątków kosmosu dociera do nas rozciągnięty do długości 1 km, to ten foton musiał wystartować z galaktyki oddalonej o miliardy razy dalej niż rzekomy „początek Wszechświata”.

Wszechświat nie ma kilkunastu miliardów lat. On istnieje od trylionów (a być może i nieskończenie wielu) lat. Jest stabilny, wieczny i gigantyczny.

Teoria Wielkiego Wybuchu przy tych liczbach wygląda jak model, który wymaga wielu niewidzialnych składników.

7.4 A co z promieniowaniem tła (CMB) ?

Astronomowie obserwują promieniowanie tła i przypisują mu redshift około $z \approx 1100$. Interpretują to jako „echo Wielkiego Wybuchu”. W modelu MRG jest to naturalny efekt straty energii światła: foton o pierwotnej długości fali λ_{em} zostaje rozciągnięty około 1100 razy, zanim dotrze do naszych detektorów.

Światło o redshiftzie $z = 1100$ musiało, według modelu MRG, przebyć odległość około $1,6 \times 10^{13}$ lat świetlnych (16 bilionów lat świetlnych).

To ponad tysiąc razy więcej, niż wynika z oficjalnego wieku Wszechświata (13,8 miliarda lat). Oznacza to, że promieniowanie tła nie jest „echem Wielkiego Wybuchu” – to światło, które podróżuje od dawna, stopniowo tracąc energię w polu grawitacyjnym.

Jednak jeśli istnieją fotony o $z = 10^9$ (takie jak w naszym przykładzie z zielonym światłem rozciągniętym do 1 km), to ich energia jest tak mała, że są one poza progiem czułości naszych przyrządów. Nie rejestrujemy ich – nie dlatego, że nie istnieją, ale dlatego, że są dla nas niewykrywalne.

To wyjaśnia, dlaczego nocne niebo jest ciemne: nie brakuje światła, brakuje nam czułości przyrządów, by zarejestrować fale o długości kilometrów. Wszechświat tętni niewidzialnym dla nas promieniowaniem, które podróżuje od trylionów lat, oddając energię w polu grawitacyjnym.

Wszechświat jest ciemny, bo jest stary i ogromny.

8 Granice obserwowalnego Wszechświata – gdzie kończy się światło, a zaczyna szum?

8.1 Fizyczna granica utraty energii

Foton w polu grawitacyjnym traci energię zgodnie z równaniem:

$$E_{\text{obs}} = \frac{E_{\text{em}}}{1 + z}$$

Wraz ze wzrostem odległości D , z rośnie, a energia fotonu maleje. W pewnym momencie jego długość fali osiąga rozmiary porównywalne z szumem termicznym otoczenia (np. promieniowaniem tła o temperaturze 2,7 K). Wtedy foton staje się dla nas niewidzialny – nie dlatego, że przestał istnieć, ale dlatego, że jego energia jest poniżej progu detekcji.

8.2 Czym jest CMB w modelu MRG?

Oficjalna fizyka nazywa promieniowanie tła „echem Wielkiego Wybuchu”. W modelu MRG CMB to skumulowane promieniowanie z całego Wszechświata, które podróżowało tak długo, że jego fale wydłużyły się do zakresu milimetrów i centymetrów. To nie jest ślad po wybuchu – to „szum grawitacyjny” i termiczny bardzo dalekiego kosmosu.

8.3 Jakie teleskopy są nam potrzebne?

Aby zajrzeć za obecną granicę obserwowalnego Wszechświata (która dla teleskopu Webba kończy się w podczerwieni), musimy przejść do pasm skrajnie długich fal:

- **Pasmo submilimetrowe i milimetrowe (1–10 mm)**
– teleskopy takie jak ALMA.
- **Pasmo decymetrowe i metrowe (10 cm – kilka metrów)**
– sieci takie jak LOFAR.
- **Pasmo długości kilometrowych**
– przyszłe interferometry kosmiczne.

8.4 Przewidywanie: co znajdzie SKA ?

Budowany obecnie system SKA (Square Kilometre Array) będzie pracował w zakresie częstotliwości od 50 MHz do 15 GHz (długości fal od 6 m do centymetrów).

Jeśli teoria MRG jest słuszna, to SKA powinien zarejestrować:

1. **Galaktyki i kwazary o redshiftzie $z > 50$**
– czyli o wiele większym, niż przewiduje oficjalny model.
2. **Stabilne struktury**
– czyli takie, które według oficjalnej kosmologii „nie miały prawa jeszcze wtedy istnieć”.
3. **Jednorodny obraz Wszechświata w skali najdłuższych fal**
– brak „ciemnych wieków” i „epoki rejonizacji”.

8.5 Co już teraz wiemy ?

Teleskop Jamesa Webba (JWST) już teraz odkrywa galaktyki o $z \approx 15$ –20, które według oficjalnego modelu są „zbyt dojrzałe” na swój wiek. To jest dowód, że coś jest nie tak z modelem Wielkiego Wybuchu.

Jeśli SKA zacznie regularnie mapować galaktyki o z rzędu setek, oficjalna teoria o „rozszerzaniu się z jednego punktu” po prostu pęknie pod własnym ciężarem.

8.6 Jeszcze jedna bariera

– prawo odwrotnych kwadratów

Nawet gdyby foton nie tracił energii w polu grawitacyjnym, jego natężenie i tak maleje z kwadratem odległości. Światło z odległej galaktyki rozkłada się na coraz większą powierzchnię – dlatego w pewnym momencie staje się po prostu zbyt słabe, aby je zarejestrować.

Nie ma znaczenia, czy jest to światło widzialne, podczerwień, czy nawet promieniowanie gamma – jeśli źródło jest wystarczająco daleko, liczba fotonów docierających do detektora spada poniżej progu szumu. Prawo odwrotnych kwadratów jest fizyczną barierą, której nie można przekroczyć.

Dlatego to, co nazywamy "granicą obserwowalnego Wszechświata", jest w rzeczywistości "granicą wykrywalności sygnału", a nie granicą przestrzeni. Gdybyśmy mogli zobaczyć całe promieniowanie – widzielibyśmy nieskończony, statyczny Wszechświat. Widzimy tylko jego najjaśniejszą, najbliższą warstwę – i mylimy ją z całym kosmosem.

Mieczyk

Autor Teorii Wszechświat nie rozszerza się.